

Laboratório 1

Multímetro e incertezas

A. Objetivos

Recordar sobre o uso do multímetro digital para determinação de medidas diretas. Escrever corretamente a incerteza de uma medida direta usando multímetros digitais.

B. Material

- 01 Fonte de tensão DC ajustável;
- 01 Kit de circuito três resistores e 1 led.;
- 01 Multímetro Digital c/ manual.
- 02 Pontas de provas.
- 02 Fios com terminais banana.
-

C. Multímetro

1 - Ao utilizar o multímetro tenha em mente primeiramente o que se deseja medir.

2 - Antes de conectar o multímetro, **GIRE O SELETOR DE FUNÇÃO** de modo a transformá-lo em um **amperímetro**, ou **voltímetro** ou **ohmímetro**.

3 - Coloque o seletor de funções de início na **MAIOR ESCALA**. Vá diminuindo a escala à medida que precisar de maior sensibilidade.

4 - Sempre conecte uma das pontas de prova no terminal **COMUM (terra)**. A outra ponta de prova deve ser conectada no terminal **POSITIVO**. Note que há três possibilidades: **V**, **Ω** , **Hz** para leitura de resistência e tensão; **mA** para leitura de correntes baixas e **10A** para leitura de correntes altas.

5 - Para leituras de resistência ou tensão conecte o outro lado das pontas de prova em **paralelo** ao que se deseja medir. Para leitura de corrente esta conexão deve ser em **série**. Abra o circuito no ponto onde se deseja fazer a leitura e coloque o multímetro de modo que ele feche o circuito, como se este fosse apenas um fio. Coloque a ponta de prova ligada ao terminal positivo, no ponto do circuito mais próximo ao maior potencial. A figura 1 mostra um multímetro digital. Nele a leitura da tensão (nesse caso a d.d.p. entre dois pontos do circuito) é mostrada diretamente no *display*. A leitura do valor que precede a incerteza é imediata, contudo para se determinação da incerteza é **imprescindível** o uso do **manual** do aparelho. Nele constam **tabelas** para determinação

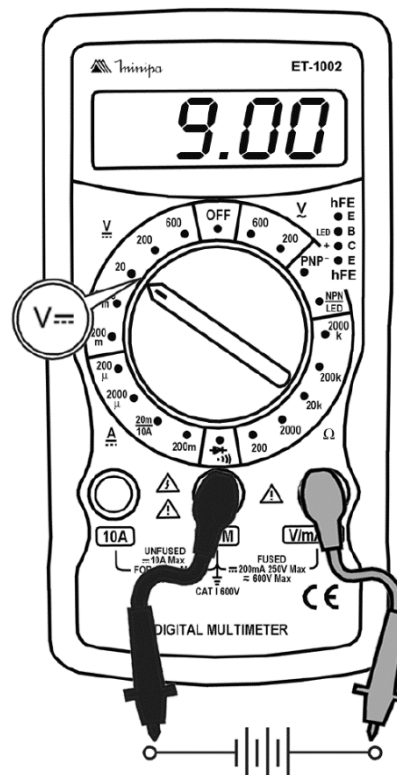


Figura 1

das incertezas, e estas variam de acordo com a grandeza e a escala escolhida. Para exemplificar vamos observar a figura 1. O valor lido é 1,999. Vamos supor ainda que a tabela indique uma precisão de $\pm (0,8 \% + 5D)$ (D =dígitos) e uma resolução de 10 mV (mili volts) = 0,01 volt para a faixa indicada na figura.

A **incerteza na medida** do **multímetro digital** é dada pela equação:

$$\Delta = (\text{erro percentual}) \times (\text{valor lido}) + (\text{número de dígitos}) \times (\text{resolução})$$

Assim, para o exemplo acima temos:

$$\Delta = (0,8/100) \times (9,00) + (5) \times (0,01) = 0,122$$

D. Incerteza

1 – A incerteza deve ser expressa com no máximo dois algarismos significativos.

2 – O número escrito antes do sinal $\pm$ deve concordar em casas decimais com a incerteza.

3 – Você deve escrever a incerteza e o número que vem antes do símbolo $\pm$ com a mesma unidade e mesma potência e este deve vir indicado fora do parêntese. Exemplo:

Está errado: $R = (0,905K\Omega \pm 25\Omega)$

Está correto: $R = (905 \pm 25)\Omega$

4 – Realizar arredondamento apenas ao final de todos os cálculos. Se o algarismo duvidoso for <5 mantenha o número e se for ≥ 5 acrescente uma unidade. Exemplos:

$R = (8,3528 \pm 0,347)\Omega \rightarrow R = (8,35 \pm 0,35)\Omega$

$R = (0,75902 \pm 0,0815)\Omega \rightarrow R = (0,76 \pm 0,08)\Omega$

Portanto para o exemplo acima a forma correta de expressar a medida da tensão é:

$$V = (9,00 \pm 0,12) \text{ volts}$$

E. Propagação de erros.

Quando uma função f é dada por um conjunto de combinações não-lineares de variáveis $x, y, z, \dots$, uma aproximação aceitável comumente utilizada para encontrar o erro de f é a propagação de intervalos que pode ser realizada através da expansão em série de Taylor mantendo apenas os termos lineares da expansão:

$$\Delta f(x, y, z, \dots) = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \Delta z + \dots \quad (1)$$

Nesse caso, assume-se que os erros das grandezas físicas $x, y, z, \dots$ são pequenos.

Outra expressão comumente utilizada mostra como incertezas nas grandezas de entrada $x, y, z, \dots$, tomadas como desvios padrão das distribuições de probabilidade de $x, y, z, \dots$ levam ao desvio padrão da distribuição de probabilidade de Δf^* :

$$\Delta f(x, y, z, \dots) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 (\Delta y)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2 (\Delta z)^2 + \dots} \quad (2)$$

*Évaluation des données de mesure - Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, Bureau International des Poids et Mesures, 2008.

F. Procedimento experimental (primeira parte)

Medidas em um circuito com três resistores em série e um *led*

1. - Meça o valor das três resistências do kit e registre o valor na tabela abaixo.
2. - Conecte fonte de tensão DC ao kit com três resistência em série com 1 *led*, ajustando a tensão da fonte para 10 volts.
3. Meça a tensão sobre cada resistor e registre seus valores na tabela abaixo.

Medidas das resistências	Medidas da tensão sobre as resistências
$R_0 = (\quad \pm \quad)$	$V_0 = (\quad \pm \quad)$
$R_1 = (\quad \pm \quad)$	$V_1 = (\quad \pm \quad)$
$R_2 = (\quad \pm \quad)$	$V_2 = (\quad \pm \quad)$

G. Procedimento experimental (segunda parte)

4. Calcule a *resistência equivalente* R e propague suas respectivas incertezas para cada caso acima.

Usando a equação (1) da apostila:

$$R = (\quad \pm \quad)$$

Usando a Equação (2) da apostila:

$$R = (\quad \pm \quad)$$

5. Usando a lei de Ohm, calcule o valor da corrente e propague suas respectivas incertezas para cada caso acima.

Usando a equação (1) da apostila:

$$I = (\quad \pm \quad)$$

Usando a equação (2) da apostila:

$$I = (\quad \pm \quad)$$

6. Meça diretamente a corrente no circuito:

$$I = (\quad \pm \quad)$$

7. Comente os resultados